Функциональный анализ и его приложения,
т. 11, вып. 4, 1977, 42—55.

УДК 531.32 + 517.55

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАВНОВЕСИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ

В. П. Паламодов

Рассмотрим движение, описываемое уравнением

$$\ddot{x}(t) = -u'(x(t)), \quad x \in \mathbf{R}^n, \tag{1}$$

где $u' = \operatorname{grad} u$, в окрестности критической точки $x = 0$ потенциальной функции. Положение $x = 0$ устойчиво, если эта точка есть строгий локальный минимум функции u. Мы исследуем противоположный случай: точка $x = 0$ не является даже нестрогим минимумом, т. е. множество $U^- = \{x: u(x) < u(0)\}$ не пусто и его замыкание содержит эту точку *). Если предполагать лишь бесконечную дифференцируемость потенциала, то возможна устойчивость, как показывает следующий пример (Пенлеве): $u(x) = \exp(-|x|^{-1}) \sin(|x|^{-1})$. Здесь множество U^- есть последовательность шаровых слоев с радиусами, стремящимися к нулю.

Мы покажем, что при довольно слабых ограничениях на потенциальную функцию можно гарантировать неустойчивость равновесия и оценить скорость убегания траектории в зависимости от величины начального возмущения (теорема 2) **). В случае плоского движения ($n = 2$) эти ограничения могут быть сделаны минимальными.

Теорема 1. *Пусть $n = 2$, а точка 0 не является нестрогим минимумом функции u. Положение $x = 0$ неустойчиво, если выполнено одно из следующих условий*:

А) *функция $u(x_1, x_2)$ разлагается в сходящийся степенной ряд по x_1 и x_2 в окрестности нуля*;

Б) *функция u бесконечно дифференцируема в окрестности нуля, и ее критическая точка $x = 0$ конечнократна.*

Последнее условие означает, что в кольце F всех формальных степенных рядов от x_1 и x_2 идеал J, порожденный рядами Маклорена функций $\partial u/\partial x_1$, $\partial u/\partial x_2$, имеет конечную коразмерность.

Доказательство. С уравнением (1) связано скалярное произведение $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2$ в $\mathbf{R}^2$; через $|x|$ будем обозначать соответствующую норму. Положим $U_r = \{|x| < r\}$ и обозначим через U_r^- пересечение U_r с некоторой связной компонентой множества U^-, замыкание которой содержит нуль.

Основная лемма. *При некотором $\rho > 0$ в U_ρ^- можно определить непрерывное векторное поле $v(x)$, обладающее следующими свойствами*

$$\langle v, u'\rangle \leqslant 0, \tag{2}$$

поле v имеет непрерывные производные первого порядка всюду в U_ρ^-, кроме конечного числа бесконечно дифференцируемых кривых, и его якобиева

*) Автор благодарен В. И. Арнольду и Н. Н. Колесникову, которые привлекли его внимание к этому вопросу.

**) Впервые эта задача была рассмотрена, по-видимому, Аппелем (Рациональная механика, т. 2). Н. Г. Четаев доказал неустойчивость для случая однородной потенциальной функции [7].

© Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука»,
«Функциональный анализ и его приложения», 1977

матрица v' удовлетворяет неравенству

$$\langle v'\xi, \xi\rangle \geqslant c\,|\,\xi\,|^2, \quad \xi = (\xi_1, \xi_2), \quad c > 0. \tag{3}$$

Выведем из нее теорему. Рассмотрим поле $w = v - \sigma u'$, где $\sigma > 0$. Если σ достаточно мало, то из (3) следует, что $\langle w'\xi, \xi\rangle \geqslant 0$. Согласно (2), $\langle w, u'\rangle \leqslant -\sigma\,|\,u'\,|^2$. Как мы позже покажем, $u' \neq 0$ в U_ρ^-. Поэтому для любого $\varepsilon > 0$ на пересечении $U_{\rho,\varepsilon}^- = U_\rho^- \cap \{u(x) \leqslant -\varepsilon\}$ выполнено неравенство $|\,u'\,| \geqslant \delta > 0$, откуда $\langle w, u'\rangle \leqslant -\theta$, где $\theta = \sigma\delta^2$. Пусть $x(t)$ — любая траектория системы (1) с энергией $E \leqslant -\varepsilon$ и начальным положением $x(0) \in U_\rho^-$. Часть этой траектории, находящаяся в круге U_ρ, остается в $U_{\rho,\varepsilon}^-$. Рассмотрим на ней непрерывную функцию $l(t) = \langle w(x(t)), \dot{x}(t)\rangle$. Она дифференцируема во всякой точке траектории, не принадлежащей объединению Г кривых, на которых согласно (3) теряется дифференцируемость поля v. Из оценок (2) и (3) следует, что

$$\dot{l}(t) = \langle w'(x(t))\dot{x}(t), \dot{x}(t)\rangle - \langle w(x(t)), u'(x(t))\rangle \geqslant \theta.$$

Отсюда вытекает, что на любом интервале траектории, не пересекающем Г, выполнено неравенство

$$\Delta l \geqslant \theta \cdot \Delta t. \tag{4}$$

Покажем, что оно справедливо для любой траектории, находящейся в $U_{\rho,\varepsilon}^-$. Если интервал такой траектории пересекает Г для значений t, образующих множество меры нуль, то (4) можно получить, просуммировав это неравенство по дополнительным интервалам. Ниже мы покажем, что интервалы, не удовлетворяющие этому условию, лежат на не более чем счетном числе траекторий. Поэтому всякий такой интервал можно приблизить в фазовом пространстве интервалами траекторий, для которых (4) имеет место. Поскольку функция l непрерывно зависит от точки фазового пространства, отсюда следует, что (4) выполнено на любой траектории.

Рассмотрим теперь любую траекторию, точки пересечения которой с Г образуют множество положительной меры на оси t. В силу (1) функция $\ddot{x}(t)$ не обращается в нуль, следовательно, точки траектории, в которых $\dot{x}(t) = 0$, изолированы. Поэтому множество точек пересечения траектории с Г имеет положительную меру на Г. Если имеется более чем счетное множество траекторий с указанным свойством, то среди них найдутся две, пересекающиеся по множеству, имеющему положительную меру на Г. Такие траектории совпадают тождественно. Это завершает доказательство неравенства (4).

Докажем неустойчивость траектории с энергией $E \leqslant -\varepsilon$, находящейся в U_ρ^-. Согласно закону сохранения энергии имеем: $\frac{1}{2}\,|\,\dot{x}(t)\,|^2 = E - u(x(t)) \leqslant -u(x(t))$, откуда $|\,\dot{x}(t)\,| \leqslant \sqrt{2M}$, где $M = \max\{|\,u(x)\,|, |\,x\,| \leqslant \rho\}$. Поэтому имеется априорная оценка $|\,l(t)| \leqslant \sqrt{2M}\cdot M'$, где $M' = \max\{|\,w(x)\,|, |\,x\,| \leqslant \rho\}$. Ввиду (4) отсюда вытекает, что траектория не может оставаться в U_ρ время, превышающее $2\sqrt{2M}\cdot M'/\theta$. Это доказывает теорему.

Доказательство основной леммы использует следующие факты теории полуаналитических множеств.

Пусть M — вещественно-аналитическое многообразие. Его подмножество A называется *полуаналитическим*, если в окрестности каждой точки $x_0 \in M$ оно может быть представлено в виде конечного объединения множеств вида $\{f_i(x) = 0,\ i = 1, \ldots, I;\ g_j(x) > 0,\ j = 1, \ldots, J\}$, где f_i и g_j — (вещественно-) аналитические функции в окрестности этой точки,

Пусть f — аналитическая функция в окрестности компактного полуаналитического множества A, Z — множество корней f на A.

(α) Справедливо неравенство (см. [1]) $|f(x)| \geqslant c\,(\operatorname{dist}(x, Z))^q$ с некоторыми положительными c и q.

Множество $A \subset M$ назовем *конструктивным*, если оно является образом некоторого относительно компактного полуаналитического множества $B \subset N$ при некотором аналитическом отображении многообразий $N \to M$.

(β) Операции конечного объединения, пересечения и произведения, взятия образа и прообраза при собственном аналитическом отображении не выводят за пределы класса конструктивных множеств.

Эти факты следуют из определений.

(γ) Дополнение к конструктивному множеству конструктивно.

Это утверждение содержится в работе [2], где принят термин «P-множество».

(δ) Всякое конструктивное множество есть конечное объединение связных конструктивных множеств.

(ε) Замыкание конструктивного множества конструктивно.

Эти факты следуют из аналогичных свойств полуаналитических множеств, установленных в [1]. Из (γ) и (ε) следует, что граница конструктивного множества также конструктивна.

(ζ) Всякое конструктивное множество является объединением конечного числа конструктивных множеств, каждое из которых в окрестности любой своей точки задается системой аналитических уравнений $\{f_i(x) = 0,\ i = 1, \ldots, I\}$ (см. [2]). Максимальная из размерностей этих частей есть размерность данного конструктивного множества.

Элементарной кривой в многообразии M мы назовем полуаналитическое множество, равное образу отображения $f\colon (0, 1) \to M$, которое аналитически продолжается в комплексную окрестность отрезка $[0, 1]$. В качестве параметра на элементарной кривой можно выбрать любую непостоянную аналитическую функцию $s = s(t)$ такую, что $s(0) = 0$. Выражая параметр $t \in [0, 1]$ через s, мы получим сходящийся ряд Пюизо $t = \sum_{i \geqslant 0} c_i s^{i/p}$, где p — некоторое натуральное число.

(η) Всякое одномерное конструктивное множество есть конечное объединение элементарных кривых и точек.

Доказательство можно извлечь из [3] (§ 3).

(θ) Всякое конструктивное подмножество двумерного многообразия полуаналитично (см. [1]).

(ι) Любые две точки связного конструктивного множества можно соединить непрерывной кривой, которая является одномерным конструктивным множеством, т. е. конечным объединением элементарных кривых и точек.

Этот факт является следствием теоремы Брюа—Картана—Уоллеса (см. [1] и [3]).

Пусть M и N — аналитические многообразия, $D \subset M$ — конструктивное подмножество. Отображение $f\colon D \to N$ мы назовем *конструктивным*, если конструктивен его график. Из (β) нетрудно вывести, что композиция конструктивных отображений сама конструктивна. В частности, ограничение любого аналитического отображения $f\colon M \to N$ на конструктивном подмножестве является конструктивным отображением. То же самое верно и для функции $f\colon \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$, $f(x) = |x|$.

Отметим, что множество уровня и множество меньших значений любого конструктивного отображения являются конструктивными.

($\varkappa$) Сумма и произведение конструктивных функций f, g: $D \to \mathbf{R}$ суть конструктивные функции. В самом деле, $f + g$ и fg можно представить как композицию диагонального отображения $D \to D \times D$, отображения $f \times g$: $D \times D \to \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ и отображения $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, переводящего (x, y) в $x + y$, соответственно в xy.

(λ) Пусть f: $D \to \mathbf{R}$—конструктивная функция и $x_1, \ldots, x_n$ — аналитическая система координат на M в окрестности $\bar{D}$ такая, что пересечение D с каждой кривой $x_2 = \text{const}, \ldots, x_n = \text{const}$ открыто и связно. Если производная $\partial f/\partial x_1$ существует в D и ограничена, то она является конструктивной функцией. Для доказательства рассмотрим подмножество в многообразии $M \times M \times \mathbf{R}$

$$\{(x, x', p)\colon x \in D,\ x' \in D,\ p \in \mathbf{R},\ x \neq x',\ x_2(x) = x_2(x'), \ldots$$
$$\ldots, x_n(x) = x_n(x'),\ f(x) - f(x') = p(x_1(x) - x_1(x'))\}.$$

Из теоремы о конечном приращении следует, что на этом множестве величина $|p|$ не превосходит $\sup |\partial f/\partial x_1| < \infty$. Отсюда и из ($\varkappa$) следует, что это множество конструктивно. Согласно (ε) конструктивно и его замыкание и, следовательно, пересечение замыкания с подмногообразием $\Delta = \{x = x'\}$. Это пересечение, рассматриваемое как подмножество в многообразии $\Delta \cong M \times \mathbf{R}$, есть график производной $\partial f/\partial x_1$.

Приступим к доказательству основной леммы в случае А). Пусть $u(0) = 0$. Через U^0 обозначим множество корней функции u, а через K — множество критических точек этой функции в круге U_ρ, радиус которого мы можем уменьшать по ходу рассуждения. Ни U^0, ни K не могут иметь внутренних точек, иначе $u(x) \equiv 0$. Поэтому эти аналитические множества могут иметь размерность 0 или 1. Согласно (η) можно уменьшить ρ настолько, чтобы U^0 и K превратились в объединения начала координат и конечного числа элементарных кривых, выходящих из этой точки. Если K содержит такую кривую l, то $u(x) \equiv \text{const}$ на l ввиду дифференцируемости элементарной кривой. По непрерывности $u(x) = u(0) = 0$, следовательно, $K \subset U^0$, и потому $u'(x) \neq 0$ в U_ρ^-.

Единичную окружность S^1 рассмотрим как аналитическое многообразие.

Лемма 2. *Существует конструктивное отображение* $\varphi : U_\rho \setminus K \to S^1$, *значение которого в точке* x *равно направленному углу между векторами* $-x$ *и* $u'(x)$.

Доказательство. График φ есть конструктивное множество

$$\{(x, \alpha)\colon \langle -x,\ u'(x)\rangle = \cos\alpha \cdot |x| \cdot |u'(x)|,\ \det(-x,\ u'(x)) = \sin\alpha \cdot |x| \cdot |u'(x)|\}.$$

Введем на S^1 координату, которая меняется от $-\pi$ до π, и будем рассматривать φ как числовую функцию, однозначную всюду, где $\varphi \neq \pm\pi$.

Лемма 3. *При достаточно малом* ρ *функция* φ *не принимает значения* $\pm\pi$ *в* U_ρ *и имеется оценка*

$$\sup\left\{|\varphi(x)| - \frac{\pi}{2},\ x \in U_\rho^-,\ |x| = r\right\} \leqslant cr^d \tag{5}$$

с некоторыми $d > 0$ *и* $c \geqslant 0$.

Доказательство. Множество U_ρ^-, будучи связной компонентой полуаналитического множества $U_\rho \setminus U^0$, само полуаналитично. Поэтому пересечение $U_\rho^- \times S^1$ с графиком φ также полуаналитично. Обозначим это пересечение через Γ. Докажем, что его замыкание $\bar{\Gamma}$ в $U_\rho \times S^1$ не содержит точек вида $(0, \psi)$ с $|\psi| > \pi/2$. Допустим противное: пусть $(0, \psi)$ — такая точка. Множество Γ является графиком ограничения непре-

рывной функции φ на связное множество U_ρ^- и потому само связно. Поэтому конструктивное множество $\Gamma' = \Gamma \cup \{(0, \psi)\}$ также связно. Согласно (ι) в Γ можно выбрать элементарную кривую l с началом в точке $(0, \psi)$. Это значит, что вдоль проекции l' кривой l на U_ρ^- функция $\varphi(x)$ стремится к ψ при $x \to 0$.

Пусть $x = f(t)$ — аналитическая параметризация кривой l' такая, что $f(0) = 0$. Заметим, что касательная прямая к этой кривой в точке x имеет предел при $x \to 0$. Эта предельная прямая порождается вектором, образованным коэффициентами при минимальной степени t в касательном векторе $w(x) = f'(t)$. Отсюда следует, что угол между $-w(x)$ и хордой $-x$ стремится к нулю. В то же время угол между $-x$ и $u'(x)$, равный $\varphi(x)$, стремится к ψ. Поэтому угол между $-w(x)$ и $u'(x)$ также стремится к ψ и, следовательно, становится тупым при достаточно малом $|x|$. Поэтому функция u убывает на этом участке кривой l' при $x \to 0$. Так как $u(0) = 0$, на этом участке функция u положительна, что противоречит включению $l' \subset U_\rho^-$. Это доказывает, что $|\psi| \leqslant \pi/2$.

Определим конструктивное отображение $U_\rho \times S^1 \to \mathbf{R}^2$ по формуле $(x, \alpha) \mapsto (|x|, |\alpha|)$. Пусть G — образ Γ при этом отображении. В силу (ε) и (η) граница G состоит из элементарных кривых и точек. Выберем из этих кривых такую, которая соединяет точку $(0, \alpha_0)$ с точкой (r_1, α'), где $r_1 > 0$, и ограничивает G сверху. Пусть $|x| = r(t)$ и $|\alpha| = \alpha(t)$ — параметрические уравнения этой кривой. Выражая t через r и подставляя в $\alpha(t)$, получим сходящийся ряд Пюизо $\alpha(r) = \Sigma\, \alpha_i r^{i/p}$, свободный член которого равен координате α_0 начала кривой. Согласно доказанному выше утверждению $\alpha_0 \leqslant \pi/2$. Если $\alpha_0 < \pi/2$, то при достаточно малом ρ все точки G, для которых $r \leqslant \rho$, находятся под горизонталью $\alpha = \pi/2$, что приводит к (5) с $c = 0$. В случае $\alpha_0 = \pi/2$ имеем $\alpha(r) - \pi/2 = \alpha_i r^{i/p} + \ldots$ с некоторым $i > 0$ и $\alpha_i \neq 0$. В случае $\alpha_i < 0$ мы опять приходим к (5) с $c = 0$, а в случае $\alpha_i > 0$ — к (5) с $c = \alpha_i + \varepsilon$, $d = i/p$. Лемма доказана.

В круге U_ρ введем полярные координаты $r = |x|$, $\alpha = \arg x$.

Л е м м а 4. *Пусть* $\alpha = \alpha(r)$ — *дифференцируемая кривая*, $x = x(r)$ — *ее уравнение в декартовых координатах. Тогда* $r\dfrac{d\alpha(r)}{dr} = \operatorname{tg}(\widehat{x(r), x'(r)})$, *где* $(\widehat{\cdot, \cdot})$ *означает угол между векторами.*

Формулы перехода к полярным координатам задают аналитическое отображение $\mathbf{R} \times [0, \rho) \to U_\rho$. Поэтому композиция этого отображения и функции φ конструктивна. Эту композицию будем записывать формулой $\varphi = \varphi(\alpha, r)$.

Л е м м а 5. *Существуют положительные числа* ρ, γ_1 *и* η_1 *такие, что в* U_ρ^- *выполнены неравенства*

$$\varphi(\beta, r) - \varphi(\alpha, r) \geqslant -\pi, \quad \textit{когда} \quad \alpha \leqslant \beta \leqslant \alpha + \gamma_1, \tag{6}$$

$$\varphi(\beta, r) - \varphi(\alpha, r) \leqslant \pi + \eta_1(\beta - \alpha) \quad \textit{при} \quad \alpha \leqslant \beta. \tag{7}$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим в $\mathbf{R}^3$ конструктивное подмножество

$$P = \{(r, \gamma, \alpha),\ 0 < r < \rho,\ 0 < \gamma \leqslant \pi,\ -\pi < \alpha \leqslant \pi,\ (r, \alpha) \in U_\rho^-,$$
$$(r, \alpha + \gamma) \in U_\rho^-,\ \varphi(\alpha + \gamma, r) - \varphi(\alpha, r) = -\pi\}.$$

Пусть P_2 — его проекция на плоскость (r, γ). Для доказательства (6), достаточно показать, что замыкание P_2 не содержит точки $(0, 0)$. Предположим противное. Тогда некоторая граничная точка P проектируется в $(0, 0)$. Эта точка имеет вид $(0, 0, \alpha_0)$. В силу (ε) и (η) эту точку можно соединить элементарной кривой $l \subset P$ с некоторой точкой P. На этой

кривой величина r не постоянна, следовательно, можно разложить α и γ в сходящиеся ряды Пюизо по r: $\alpha = \alpha(r), \gamma = \gamma(r)$, причем $\alpha(r) \to \alpha_0$, а $\gamma(r) \to 0$ при $r \to 0$.

Пусть $x = x(r)$ и $x = y(r)$ — запись в декартовых координатах кривых $\alpha = \alpha(r)$ и $\alpha = \beta(r) \equiv \alpha(r) + \gamma(r)$ (см. рис. 1). При достаточно малых r углы $(\widehat{x'(r), u'(x(r))})$ и $(\widehat{y'(r), u'(y(r))})$ неострые в силу доказательства леммы 3. Пусть $\varphi(\alpha(r), r) \leqslant \pi/2$ при некотором r. В таком случае $\varphi(\beta(r), r) \leqslant -\pi/2$. Как видно из рисунка 1,

$$(\widehat{x(r), x'(r)}) \geqslant \varphi(\alpha(r), r) - \frac{\pi}{2} = \varphi(\beta(r), r) + \frac{\pi}{2} \geqslant (\widehat{y(r), y'(r)}).$$

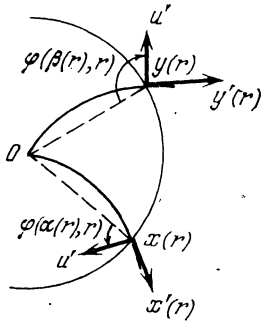


Рис. 1.

В силу леммы 4

$$r\frac{d\alpha(r)}{dr} = \operatorname{tg}(\widehat{x(r), x'(r)}), \quad r\frac{d\beta(r)}{dr} = \operatorname{tg}(\widehat{y(r), y'(r)}).$$

Комбинируя, получаем неравенство $\frac{d\alpha(r)}{dr} \geqslant \frac{d\beta(r)}{dr}$, из которого следует, что функция $\gamma(r) \geqslant 0$ не возрастает в данной точке r. При $\varphi(\alpha(r), r) > \pi/2$ выполнено неравенство $\varphi(\beta(r), r) > -\pi/2$. Поэтому зеркальная симметрия сводит этот случай к предыдущему. Таким образом, функция $\gamma(r)$ не возрастает при всех достаточно малых r. Так как ее предел равен нулю, она равна нулю тождественно, что противоречит соотношению $\varphi(\beta(r), r) - \varphi(\alpha(r), r) = -\pi$. Тем самым (6) доказано.

Перейдем к (7). Сначала покажем, что существуют константы $r_0 > 0$, $c_0 > 0$, $b > 0$ такие, что

$$0 < r \leqslant r_0, \quad |\beta - \alpha| \leqslant c_0 r^b \Rightarrow \varphi(\beta, r) - \varphi(\alpha, r) \leqslant \pi. \qquad (8).$$

Для этого рассмотрим следующее конструктивное подмножество в $\mathbf{R}^4$:

$$P' = \{(r, \gamma, \alpha, \beta),\ 0 < r < \rho,\ -\pi < \alpha \leqslant \pi,\ -\pi < \beta \leqslant \pi,$$
$$(r, \alpha) \in U_\rho^-,\ (r, \beta) \in U_\rho^-,\ \gamma = |\alpha - \beta|,\ \varphi(\beta, r) - \varphi(\alpha, r) = \pi\}$$

и его проекцию P_2' на плоскость (r, γ). На границе P_2' выбираем элементарную кривую $\gamma = \gamma(r)$, $0 < r < r_0$, такую, что $\gamma(0) = 0$, ограничивающую P_2' снизу. Из непрерывности функции φ следует, что $\gamma(r) > 0$ при $r > 0$. Поэтому разлагая $\gamma(r)$ в ряд Пюизо, получим неравенство $\gamma(r) \geqslant c_0 r^b$ с некоторыми положительными c_0 и b, которое дает (8).

Рассмотрим еще одно конструктивное множество

$$Q = \{(r, q, \alpha, \beta),\ 0 < r \leqslant r_0,\ -\pi < \alpha \leqslant \beta \leqslant \pi,\ 0 \leqslant q \leqslant 2b,$$
$$(r, \alpha) \in U_\rho^-,\ (r, \beta) \in U_\rho^-,\ \varphi(\beta, r) - \varphi(\alpha, r) = \pi + q(\beta - \alpha)\},$$

где b — константа из (8). Предположим, что оно не пусто и его проекция Q_2 на плоскость (r, q) имеет предельную точку $(0, q_0)$. В таком случае Q имеет предельную точку вида $(0, q_0, \alpha_0, \beta_0)$, и поэтому в Q можно найти элементарную кривую $q = q(r)$, $\alpha = \alpha(r)$, $\beta = \beta(r)$, которая при $r \to 0$ стремится к этой точке. Рассмотрим кривые $\alpha = \alpha(r)$ и $\alpha = \beta(r)$ в декартовых координатах (см. рис. 2). Из рисунка и леммы 4 следует, что

$$r\frac{d\beta(r)}{dr} \geqslant \operatorname{tg}\left(\varphi(\beta(r), r) - \frac{\pi}{2}\right), \qquad r\frac{d\alpha(r)}{dr} \leqslant \operatorname{tg}\left(\varphi(\alpha(r), r) + \frac{\pi}{2}\right),$$

откуда

$$r\frac{d}{dr}(\beta(r)-\alpha(r)) \geqslant \operatorname{tg}\left(\varphi(\beta(r),r)-\frac{\pi}{2}\right)-\operatorname{tg}\left(\varphi(\alpha(r),r)+\frac{\pi}{2}\right).$$

Поскольку $\varphi(\beta(r), r) \to \pi/2$, а $\varphi(\alpha(r), r) \to -\pi/2$, правая часть последнего неравенства равна

$$(1+o(1))\,[\varphi(\beta(r),r)-\varphi(\alpha(r),r)-\pi] = (1+o(1))\,q(r)\,(\beta(r)-\alpha(r)),$$

следовательно,

$$\frac{d}{dr}\ln(\beta(r)-\alpha(r)) \geqslant (1+o(1))\,\frac{q(r)}{r} = \frac{q_0}{r}+o\left(\frac{1}{r}\right).$$

Поскольку функция $\beta(r)-\alpha(r) \geqslant 0$ разлагается в ряд Пюизо, она имеет асимптотику cr^a при $r \to 0$. Последнее неравенство нам дает $\frac{a}{r} \geqslant \frac{q_0}{r}+o\left(\frac{1}{r}\right)$, откуда $a \geqslant q_0$. Из (8) заключаем, что $a \leqslant b$, следовательно, $q_0 \leqslant b$. Отсюда вытекает импликация

$$Q \ni (r, q, \alpha, \beta) \Rightarrow \varphi(\beta, r)-\varphi(\alpha, r) \leqslant$$
$$\leqslant \pi+(b+o(1))(\beta-\alpha) \leqslant \pi+\frac{3}{2}b(\beta-\alpha), \qquad (9)$$

где $r \leqslant r_0$, а r_0 достаточно мало.

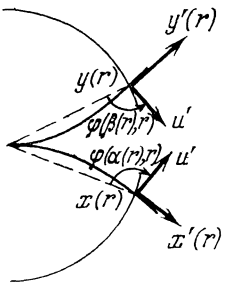


Рис. 2.

Покажем, что (7) имеет место константой $\eta_1 = \frac{3}{2}b$. По условию область U_ρ^- связна и ограничена элементарными кривыми, выходящими из нуля (или только окружностью $|x| = \rho$). Поэтому, если ρ достаточно мало, то всякая окружность пересекает U_ρ^- по одной дуге (быть может, пустой) или целиком лежит в U_ρ^-. Предположим теперь, что (7) нарушено для некоторой тройки (r, α, β), $r \leqslant r_0$. Согласно описанному свойству области U_ρ^- точки на окружности радиуса r с аргументами α и β можно соединить дугой, принадлежащей U_ρ^-. Функция φ непрерывна на этой дуге, следовательно, в некоторой точке γ этой дуги выполнены неравенства

$$\eta_1(\beta-\alpha) < \varphi(\gamma, r)-\varphi(\alpha, r)-\pi \leqslant 2b(\beta-\alpha),$$

которые противоречат (9). Лемма доказана.

К о н с т р у к ц и я п о л я v. Если $|\varphi(x)| \leqslant \pi/2$ в U_ρ^- при достаточно малом ρ, то мы положим $v(x) = x$. Указанное неравенство означает выполнение (2), а (3) следует из того, что v' есть единичная матрица. Если же это неравенство не имеет места в U_ρ^- ни при каком ρ, то поле v строится значительно сложнее. Сначала зададим в U_ρ^- следующую непрерывную конструктивную функцию:

$$\delta(\alpha, r) = \begin{cases} \varphi(\alpha, r)-\dfrac{\pi}{2}, & \text{если} \quad \varphi(\alpha, r) \geqslant \dfrac{\pi}{2}, \\ 0 \qquad\qquad & \text{при} \quad \dfrac{\pi}{2} > \varphi(\alpha, r) > -\dfrac{\pi}{2}, \\ \varphi(\alpha, r)+\dfrac{\pi}{2}, & \text{если} \quad -\dfrac{\pi}{2} \geqslant \varphi(\alpha, r), \end{cases}$$

и введем две функции радиуса $\lambda_B(r) = \eta_1$ и $\lambda_H(r) = -2\frac{cr^d}{\gamma_1}$, где γ_1 и η_1 — константы, указанные в лемме 5, а c и d — константа из леммы 3. Отметим,

что число d рационально, следовательно, λ_H есть конструктивная функция. Константу η_1 увеличим, если это необходимо, настолько, чтобы выполнялось неравенство

$$cr^d \leqslant \frac{1}{2}\eta_1\gamma_1. \tag{10}$$

Покажем, что решения уравнений

$$\delta'_\alpha(\alpha, r) = \lambda_B(r), \quad \delta'_\alpha(\alpha, r) = \lambda_H(r) \tag{11}$$

образуют конструктивные подмножества U_ρ^-. Для этого рассмотрим конструктивные подмножества S_B, $S_H \subset \mathbf{R}^4$, заданные так:

$$S_{B,H} = \{(r, \alpha, \beta, \varepsilon): (r, \alpha) \in U_\rho^-, \ (r, \beta) \in U_\rho^-, \ |\varepsilon| \leqslant 1, \\ \delta(\beta, r) - \delta(\alpha, r) = [\lambda_{B,H}(r) + \varepsilon](\beta - \alpha)\}.$$

Если мы замкнем эти множества, возьмем пересечения их замыканий с подпространством $\{\alpha = \beta, \ \varepsilon = 0\}$, а затем с U_ρ^-, то получим множества решений уравнений (11).

В силу (η), если ρ достаточно мало, то решения этих уравнений заполняют конечное число элементарных кривых $\alpha = \alpha_i(r)$, $i = 1, \ldots, I$, выходящих из начала координат. Для всякого i функция $\delta(\alpha_i(r), r)$ разлагается в ряд Пюизо по степеням r и поэтому не меняет знака (или тождественно равна нулю) при $r < \rho$ и ρ достаточно малом. Зададим конструктивную функцию в U_ρ^-, положив

$$\Delta_i(\alpha, r) = \delta(\alpha_i(r), r) + \delta'_\alpha(\alpha_i(r), r)(\alpha - \alpha_i(r)),$$

если α принадлежит отрезку с концами в точках $\alpha_i(r)$ и $\alpha_i(r) - \dfrac{\delta(\alpha_i(r), r)}{\delta'_\alpha(\alpha_i(r), r)}$, и $\Delta_i(\alpha, r) = 0$ в остальных случаях. Заметим, что $\delta'_\alpha(\alpha_i(r), r) = \lambda_{B,H}(r)$, следовательно, эта функция не меняет знака. При фиксированном r эта функция кусочно линейна и терпит разрыв лишь в точке $\alpha = \alpha_i(r)$, причем $0 \leqslant \Delta_i(\alpha, r) \leqslant \delta(\alpha_i(r), r)$ либо $\delta(\alpha_i(r), r) \leqslant \Delta_i(\alpha, r) \leqslant 0$. Из (10) следует, что носитель Δ_i есть отрезок длины, не большей $\frac{1}{2}\gamma_1$.

Лемма 6. I. *Во всякой точке U_ρ^- все отличные от нуля функции Δ_i принимают значения одинакового знака.*

II. *Если* $\Delta_i(\alpha, r) \neq 0$, *то либо* $0 < \Delta_i(\alpha, r) \leqslant \frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha, r)$, *либо* $-\frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha, r) \leqslant \Delta_i(\alpha, r) < 0$.

Доказательство. I. Предположим противное, пусть $\Delta_i(\alpha, r) < 0 < \Delta_j(\alpha, r)$. Рассмотрим случай $\alpha_j < \alpha_j$. Ясно, что

$$\lambda_B(r)(\alpha - \alpha_i(r)) < -\delta(\alpha_i(r), r), \quad \lambda_B(r)(\alpha_j(r) - \alpha) < \delta(\alpha_j(r), r),$$

откуда

$$\lambda_B(r)(\alpha_j - \alpha_i) < \delta(\alpha_j, r) - \delta(\alpha_i, r) = \varphi(\alpha_j, r) - \varphi(\alpha_i, r) - \pi,$$

что противоречит (7). В случае $\alpha_i > \alpha_j$ подобным же образом возникает противоречие с (6) в силу неравенства $\alpha_i - \alpha_j \leqslant \gamma_1$, которое вытекает из отмеченной выше оценки для длин носителей функций Δ_i и Δ_j.

Докажем II. Пусть $\Delta_i(\alpha, r) > 0$. Если $\alpha \geqslant \alpha_i(r)$, то ввиду неравенства $\alpha - \alpha_i(r) \leqslant \gamma_1$ из (6) вытекает, что

$$\frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha, r) \geqslant -\frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha_i, r) = \delta(\alpha_i, r) \geqslant \Delta_i(\alpha, r),$$

что и требовалось доказать. Если же $\alpha < \alpha_i$ (r), то из (7) следует, что

$$\frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha, r) \geqslant -\frac{\pi}{2} + \varphi(\alpha_i, r) - \eta_1(\alpha_i - \alpha) \geqslant$$
$$\geqslant \delta(\alpha_i, r) - \lambda_B(r)(\alpha_i - \alpha) = \Delta_i(\alpha, r).$$

Случай $\Delta_i(\alpha, r) < 0$ рассматривается тем же способом. Лемма доказана.

Положим $\Delta_0(\alpha, r) = \delta(\alpha, r)$ и зададим в U_ρ^- еще одну функцию:

$$\Delta(\alpha, r) = \begin{cases} \max\{\Delta_i(\alpha, r),\ i \geqslant 0\}, & \text{если } \Delta_i(\alpha, r) > 0 \ \exists i, \\ \min\{\Delta_i(\alpha, r),\ i \geqslant 0\}, & \text{если } \Delta_i(\alpha, r) < 0 \ \exists i, \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

На рисунке 3 сплошной линией показан график δ, а пунктиром — график Δ там, где он не совпадает с первым.

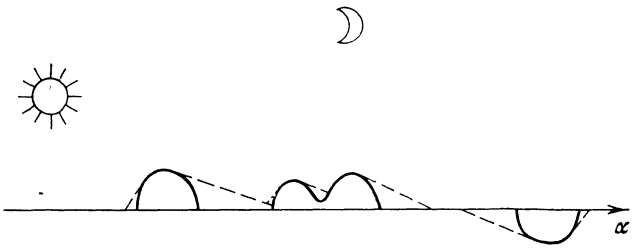


Рис. 3.

Л е м м м а 7. *Функция* Δ *корректно определена, непрерывна в* U_ρ^-, *конструктивна и обладает следующими свойствами*:

I) $-\frac{\pi}{2} + \varphi \leqslant \Delta \leqslant \frac{\pi}{2} + \varphi$;

II) *дифференцируема всюду, кроме конечного числа элементарных кривых*;

III) $\lambda_H(r) \leqslant \Delta'_\alpha(\alpha, r) \leqslant \lambda_B(r)$;

IV) $|r\Delta'_r(\alpha, r)| \leqslant cr^a$ *с некоторыми положительными* a *и* c.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Корректность определения следует из леммы 6. I. Непрерывность вытекает из того, что в своей точке разрыва функция Δ_i совпадает с Δ_0. Рассмотрим подграфик Δ, т. е. подмножество в $U_\rho^- \times \mathbf{R}$, заключенное между графиком и координатным подпространством $U_\rho^- \times \{0\}$. Согласно определению этот подграфик является объединением подграфиков функций Δ_i, $i = 0, 1, \ldots, I$. Из конструктивности этих функций следует, как легко понять, конструктивность их подграфиков и, следовательно, подграфика Δ. Далее, возьмем границу этого подграфика, образуем ее симметрическую разность с $U_\rho^- \times \{0\}$, а результат замкнем. В итоге мы получим график Δ. Он конструктивен, поскольку описанные операции не выводят за пределы класса конструктивных множеств.

Неравенство I) есть следствие леммы 6.II. Докажем II). Множество $\{(\alpha, r),\ 0 \leqslant r < \rho,\ |\varphi(\alpha, r)| = \pi/2\}$ конструктивно, не совпадает с U_ρ, и поэтому его размерность не превосходит 1. Вне этого множества функция Δ_0 дифференцируема. Функция Δ заведомо дифференцируема во всех точках, где дифференцируема Δ_0, не принадлежащих границе ни одного из множеств $\{\Delta_i(\alpha, r) = \Delta_j(\alpha, r)\}$ с $i \neq j$. Последнее множество полуаналитично, следовательно, его граница есть полуаналитическое множество размерности не выше 1. Из сказанного вытекает утверждение II).

Неравенство III) видно из рисунка 3. Перейдем к доказательству IV). Сначала покажем, что справедливо более слабое неравенство

$$| \Delta_r' (\alpha, r) | \leqslant Cr^A, \tag{12}$$

где $C > 0$. Его достаточно проверить для каждой функции Δ_i. При $i \geqslant 1$ это неравенство проверяется прямым дифференцированием с учетом того, что $\alpha_i'(r)$ разлагается в ряд Лорана — Пюизо.

Пользуясь факториальностью кольца аналитических функций в точке (0, 0) (см., например, [4]), разложим u в произведение

$$u = w \cdot u_1^{q_1} \cdot \ldots \cdot u_m^{q_m}, \tag{13}$$

в котором w — обратимый элемент указанного кольца, а все u_i необратимы, неприводимы и взаимно просты. Уменьшим ρ настолько, чтобы эти множители были определены и обладали указанными свойствами в круге U_ρ. Граница области U_ρ^- состоит из дуги окружности $\{| x | = \rho\}$ и двух элементарных кривых (или только начала координат), каждая из которых принадлежит множеству корней лишь одного множителя u_i, иначе бы эти множители не были взаимно просты. Поэтому (13) можно переписать так: $u = u_0 u_1^{q_1} u_2^{q_2}$, где u_0 не имеет корней в $\bar{U}_\rho^- \setminus \{(0, 0)\}$, а u_1 и u_2 имеют корни и неприводимы, либо так: $u = u_0 u_1^{q_1}$ или так: $u = u_0$.

Рассмотрим первый случай (два других проще). Дифференцируя эту формулу, найдем, что в $\bar{U}_\rho^-$

$$\frac{u'}{| u' |} = \frac{u_0' u_1 u_2 + q_1 u_0 u_1' u_2 + q_2 u_0 u_1 u_2'}{| u_0' u_1 u_2 + q_1 u_0 u_1' u_2 + q_2 u_0 u_1 u_2' |}$$

(мы считаем, что u_1 и u_2 положительны в U_ρ^-). Знаменатель правой части не обращается в нуль внутри U_ρ^-, поскольку тем же свойством обладает $| u' |$. Он не обращается в нуль и на границе U_ρ^-, исключая, быть может, точку (0, 0), поскольку на граничной кривой, где $u_1 = 0$, выполнены неравенства $u_1' \neq 0$, $u_2 \neq 0$, а на кривой, где $u_2 = 0$, имеем $u_2' \neq 0$, $u_1 \neq 0$. Квадрат знаменателя есть аналитическая функция в окрестности компактного полуаналитического множества $\bar{U}_\rho^-$. Поэтому согласно (α) он оценивается снизу величиной cr^b с некоторыми положительными c и b. Числитель аналитичен, поэтому, дифференцируя по r, получим дробь с аналитическим числителем, знаменатель которой есть степень $| u' |$. Отсюда следует неравенство

$$\left| \frac{\partial}{\partial r} \frac{u'}{| u' |} \right| \leqslant Cr^{-3/2b}.$$

При этом дробь $u' / | u' |$ можно рассматривать как функцию со значениями в группе S^1, а ее производную как функцию со значениями в соответствующей алгебре Ли. Функция φ есть разность величин $u'/| u' |$ и $-x/| x |$ в этой группе, причем производная последней по r равна нулю. Отсюда следует аналогичная оценка для φ_r'. В результате неравенство (12) доказано для Δ_0, а потому и для Δ.

Выберем натуральное число k, сумма которого с константой A из (12) неотрицательна. Рассмотрим функцию $\tilde{\Delta} = r^k \Delta$. Она конструктивна, поскольку такова функция r^k. Согласно лемме 7.II) функция $\tilde{\Delta}$ дифференцируема по r всюду, кроме конечного числа элементарных кривых. Уменьшим ρ настолько, чтобы каждая такая кривая пересекала любую окружность $\{| x | = r\}$, $r < \rho$, только в одной точке. Эти кривые разбивают U_ρ^- на подобласти, каждая из которых пересекает любую из этих окружностей по одной дуге. Согласно (12) в каждой такой области производная $\tilde{\Delta}_r'$

ограничена. Поэтому согласно (λ) эта производная является конструктивной функцией. Пусть $\Gamma \subset \mathbf{R} \times S^1 \times \mathbf{R}$ — ее график, а Γ_2 — его образ в $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ при конструктивном отображении $(r, \alpha, y) \mapsto (r, |y|)$. На границе Γ_2 выберем элементарную кривую $z = z(r)$, $0 < r < r_1$, ограничивающую Γ_2 сверху. Разлагая $z(r)$ в ряд Пюизо, найдем асимптотику $z(r) \sim cr^{\mu}$. Мы имеем $|\widetilde{\Delta}_r'(\alpha, r)| \leqslant z(r) = O(r^{\mu})$, и потому

$$|\Delta_r'(\alpha, r)| = |r^{-k}\widetilde{\Delta}_r'(\alpha, r)| - \frac{k}{r}\Delta(\alpha, r)| = O(r^{\mu-k}) + O(r^{d-1}),$$

где d — показатель из леммы 3. Таким образом, для проверки IV) остается установить, что $\mu > k - 1$.

Рассмотрим конструктивное множество

$$\Gamma' = \Gamma \cap \left\{(r, \alpha, y): \frac{1}{2}z(r) \leqslant |y| \leqslant z(r)\right\}.$$

Согласно сказанному выше замыкание его образа на плоскости $(r, |y|)$ содержит кривую $z = z(r)$ и, в частности, точку $(0, z(0))$. Поэтому замыкание Γ' содержит точку вида $(0, \alpha_0, z(0))$. Выберем в Γ' элементарную кривую, начинающуюся в этой точке. Поскольку $r \neq 0$ на Γ', эта функция не является постоянной на этой кривой, и потому ее можно взять за параметр и записать кривую уравнениями $\alpha = \alpha(r)$, $y = \widetilde{\Delta}_r'(\alpha(r), r)$, $0 < r < r_2$. Таким образом, мы имеем $|\widetilde{\Delta}_r'(\alpha(r), r)| \geqslant \frac{1}{2}z(r)$. Левая часть разлагается в ряд Пюизо, и мы сейчас покажем, что неопределенный интеграл от функции $r^{-k}\widetilde{\Delta}_r'(\alpha(r), r)$ ограничен. Отсюда будет следовать, что $\mu > k - 1$.

Имеем:

$$r^{-k}\widetilde{\Delta}_r'(\alpha(r), r) = \Delta_r'(\alpha(r), r) + \frac{k}{r}\Delta(\alpha(r), r) =$$
$$= \frac{d}{dr}\Delta(\alpha(r), r) - \Delta_{\alpha}'(\alpha(r), r)\alpha'(r) + \frac{k}{r}\Delta(\alpha(r), r).$$

Неопределенный интеграл первого слагаемого правой части есть ограниченная функция $\Delta(\alpha(r), r)$. Интеграл от второго слагаемого ограничен в силу утверждения III) и сходимости интеграла $\int |\alpha'(r)|\,dr$, которая вытекает из того, что $\alpha(r)$ разлагается в ряд Пюизо. Наконец, ограниченность интеграла третьего слагаемого следует из леммы 3. Таким образом, неопределенный интеграл левой части ограничен. Это завершает доказательство леммы.

Искомое поле v зададим в полярных координатах формулой

$$|v(x)| = |x|, \quad \arg v(x) = \arg x + \Delta(\arg x, |x|).$$

Согласно лемме 7.I) угол между v и u' не меньше $\pi/2$, т. е. (2) выполнено. Рассмотрим якобиан v:

$$v'(x) = \begin{pmatrix} \cos\Delta - \sin(\alpha + \Delta)\, r\Delta_{x_1}' & -\sin\Delta - \sin(\alpha + \Delta)\, r\Delta_{x_2}' \\ \sin\Delta + \cos(\alpha + \Delta)\, r\Delta_{x_1}' & \cos\Delta + \cos(\alpha + \Delta)\, r\Delta_{x_2}' \end{pmatrix}$$

и оценим снизу порожденную им квадратичную форму.

Л е м м а 8. *Пусть* $\{a_{ij}\}$ — *вещественная матрица второго порядка. Минимум формы* $\sum a_{ij}\xi_i\xi_j$ *на окружности* $\xi_1^2 + \xi_2^2 = 1$ *равен числу*

$$\mu = \frac{1}{2}(a_{11} + a_{22} - \sqrt{\sum a_{ij}^2 - 2\det\{a_{ij}\}}).$$

Применяя эту лемму к матрице v' и проводя несложные выкладки, найдем, что

$$\mu = \cos\Delta - \frac{1}{2} r\Delta_r' \sin\Delta + \frac{1}{2}\Delta_\alpha' \cos\Delta - \frac{1}{2}\sqrt{(r\Delta_r')^2 + (\Delta_\alpha')^2} \geqslant$$

$$\geqslant \cos\Delta - \frac{1}{2}(|r\Delta_r'| + r\Delta_r' \sin\Delta) - \frac{1}{2}(1 - \cos\Delta)\Delta_\alpha' + \frac{1}{2}(\Delta_\alpha' - |\Delta_\alpha'|).$$

Согласно лемме 3, $\Delta \to 0$ при $r \to 0$. Поэтому первое слагаемое правой части есть $1 + o(1)$. Второе и третье слагаемые суть $o(1)$ в силу леммы 7.III) и IV). Четвертое слагаемое в силу леммы 7.III) заключено между 0 и λ_H и потому также стремится к нулю вместе с r. Все эти бесконечно малые суть $O(r^a)$ с некоторым $a > 0$. Поэтому из оценки снизу для μ мы получаем неравенство (3), где $o(1) = O(r^a)$. Это доказывает теорему в случае А).

Случай Б).

Лемма 9. *Если выполнено* (14), *то*

$$|f'(x)| \geqslant cr^b \tag{14}$$

с некоторыми положительными константами.

Доказательство. Согласно подготовительной теореме Мальгранжа (см. [6], глава V, теорема 4.1) идеал, порожденный функциями $\frac{\partial t}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial t}{\partial x_n}$ в кольце бесконечно дифференцируемых функций, заданных в окрестности нуля, имеет конечную коразмерность. Отсюда, используя лемму Накаяма, легко вывести, что этот идеал содержит некоторую степень максимального идеала. Это влечет (15).

Применив к функции u результат [5], добавление к (3.5), с $q > b - m + 2$, где m — минимальный порядок отличных от нуля производных u в нуле, мы найдем замену переменных $y_1 = x_1 + h_1(x)$, $y_2 = x_2 + h_2(x)$ такую, что $u(x_1, x_2) = \tilde{u}(y_1, y_2)$, где $\tilde{u}$ — полином Маклорена функции u степени $d + q + 1$, а функции h_1 и h_2 имеют нулевые q-струи в нуле. Согласно конструкции, проведенной в случае А), в любой связной компоненте $\tilde{U}_\rho^-$ множества $\{\tilde{u}(y) < 0, |y| < \rho\}$, где ρ достаточно мало, можно построить векторное поле $\tilde{v}$, удовлетворяющее неравенствам

$$\langle \tilde{v}, \tilde{u}' \rangle \leqslant 0, \quad \langle \tilde{v}'\xi, \xi \rangle \geqslant (1 + o(1))|\xi|^2 \tag{15}$$

($\tilde{v}'$ существует всюду, кроме конечного числа дифференцируемых кривых). Рассмотрим поле $w = \tilde{v} - \sigma|y|^{2-m}\tilde{u}'$, где σ — малое положительное число, которое будет фиксировано позже. Имеем, используя (16),

$$\langle w, \tilde{u}' \rangle = \langle \tilde{v}, \tilde{u}' \rangle - \sigma|y|^{2-m}|\tilde{u}'|^2 \leqslant -\sigma|y|^{2-m}|\tilde{u}'|^2 \tag{16}$$

и

$$\langle w'\xi, \xi \rangle = \langle \tilde{v}'\xi, \xi \rangle - \sigma|y|^{2-m}\langle \tilde{u}''\xi, \xi \rangle - \sigma|y|^{-m}\langle y, \xi \rangle \langle \tilde{u}', \xi \rangle.$$

Первое слагаемое правой части оценивается снизу с помощью (15). Модуль второго оценивается сверху величиной $C\sigma|\xi|^2$ с некоторым C, поскольку $|\tilde{u}''| = O(|y|^{m-2})$. Третье слагаемое по модулю также не превосходит $C\sigma|\xi|^2$. В результате находит, что при достаточно малых ρ и σ в $\tilde{U}_\rho^-$ справедливо неравенство $\langle w'\xi, \xi \rangle \geqslant \frac{1}{2}|\xi|^2$.

В исходной системе координат зададим поле $v(x) = y'^t(x)\, w(y)$, где y' — якобиева матрица замены переменных, а y'^t — транспонированная матрица. Проверим, что оно дает доказательство основной леммы. Имеем:

$$\langle v, u' \rangle = \langle y'^t w, \tilde{u}' y' \rangle = \langle w, \tilde{u}' \rangle + \langle h'^t w, \tilde{u}' \rangle + \langle y'^t w, \tilde{u}' h' \rangle.$$

Сумму двух последних слагаемых можно оценить величиной $C|x|\,|h'|\,|\tilde{u}'|$,

поскольку $|w| \leqslant C|x|$. Оценивая первое слагаемое с помощью (16) и учитывая, что для u имеет место (14), найдем, что при достаточно малом ρ

$$\langle v, u'\rangle \leqslant -\sigma |y|^{2-m} |\tilde{u}'|^2 + C|y||h'||\tilde{u}'| \leqslant 0,$$

так как $|h'| = o(|y|^{1-m}|\tilde{u}'|)$. Наконец,

$$\langle v'\xi, \xi\rangle = \langle w'y'\xi, y'\xi\rangle \geqslant \frac{1}{2}|y'\xi|^2 \geqslant \left(\frac{1}{2} + o(1)\right)|\xi|^2,$$

что и требовалось доказать. Теорема 1 доказана.

Т е о р е м а 2. *Пусть потенциальная функция u, заданная в окрестности нуля в $\mathbf{R}^n$, имеет непрерывные производные до порядка m и обладает следующим свойством: ее дифференциалы в нуле порядка, меньшего m, равны нулю, m-й дифференциал u_m, рассматриваемый как полином от x, не имеет вещественных ненулевых критических точек, а нуль не является его точкой минимума. Тогда движение, описываемое системой* (1), *имеет неустойчивое равновесие в нуле и, более того, существует $\rho > 0$ такое, что при любом начальном смещении $x(0)$ таком, что и $(x(0)) < 0$, и достаточно малой начальной скорости траектория выходит за пределы шара $\{|x| \leqslant \rho\}$ за время $T \sim \ln \frac{1}{|x(0)|}$ в случае $m = 2$, $T \sim |x(0)|^{-\frac{m-2}{2}}$ в случае $m > 2$*).

Необходимое ограничение на начальную скорость дается неравенством (19).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Поскольку градиент u_m не обращается в нуль вне начала координат, $|u_m'(x)| \sim |x|^{m-1}$. Рассмотрим в $\mathbf{R}^n$ непрерывное векторное поле $v(x) = x - \sigma|x|^{2-m}u'(x)$, где σ — малое положительное число. Для всякой траектории $x = x(t)$ определим функцию $l_0(t) = \langle v, \dot{x}\rangle$ и вычислим ее производную:

$$\dot{l}_0 = \langle \dot{v}, \dot{x}\rangle - \langle v, u'\rangle = |\dot{x}|^2 - \sigma|x|^{2-m}\langle u''\dot{x}, \dot{x}\rangle + \\ + \sigma(m-2)|x|^{-m}\langle x, \dot{x}\rangle\langle u', \dot{x}\rangle - \langle \dot{x}, u'\rangle + \sigma|x|^{2-m}|u'|^2.$$

Второе и третье слагаемые оцениваются по модулю величиной $C\sigma|\dot{x}|^2$, следовательно, если σ достаточно мало, то сумма первых трех слагаемых неотрицательна. Используя формулы Эйлера и Маклорена, четвертое слагаемое можно записать как $-mu + o(|x|^m)$. Пятое слагаемое в силу оценки для $|u'|$ не меньше, чем $C_1|x|^m$. В итоге получаем неравенство $\dot{l}_0 \geqslant -mu + C_2|x|^m$. Если энергия траектории неположительна, то $-u \geqslant |\dot{x}|^2$, и поэтому

$$\dot{l}_0 \geqslant m|\dot{x}|^2 + C_2|x|^m. \tag{17}$$

Введем новую функцию на траектории $l = l_0 + \tau|x|^{\frac{m+2}{2}}$ где $\tau = \sqrt{mC_2}$. В силу (17) имеем:

$$\dot{l} = \dot{l}_0 + \tau|x|^{\frac{m-2}{2}}\langle x, \dot{x}\rangle \geqslant \dot{l}_0 - \tau|x|^{\frac{m}{2}}|\dot{x}| \geqslant \frac{1}{2}\dot{l}_0.$$

Отсюда легко вывести, что

$$l \leqslant C_3|x||\dot{x}| + \tau|x|^{\frac{m+2}{2}} \leqslant C_0(\dot{l})^{\frac{1}{\mu}}, \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2}.$$

Для сравнения рассмотрим решение уравнения $y(t) = C_0(\dot{y}(t))^{1/\mu}$ с начальным условием $y(0) = l(0)$. Решая это уравнение, найдем, что

*) Символ $\alpha \sim \beta$ означает, что $c\alpha \leqslant \beta \leqslant C\alpha$ с положительными константами c и C.

при $m > 2$

$$y(t) = \left(\frac{\mu - 1}{C_0^{\mu}}(t_0 - t)\right)^{\frac{1}{1-\mu}}, \quad t_0 = \frac{C_0^{\mu}}{\mu - 1}(y(0))^{1-\mu},$$

следовательно, y обращается в бесконечность при $t = t_0$. Так как $l(t) \geqslant y(t)$, то не позже момента t_0 траектория выйдет за пределы окрестности нуля, в которой справедливы наши оценки.

Предположим, что начальная скорость удовлетворяет неравенству

$$|\dot{x}(0)| \leqslant c\sqrt{-u(x(0))} \tag{18}$$

с достаточно малым $c < 1$ (что обеспечивает и отрицательность энергии). Поскольку $|u(x)| \leqslant C|x|^m$, из этого неравенства вытекает, что $|l_0(0)| \leqslant \frac{\tau}{2}|x(0)|^{(m+2)/2}$, и поэтому $l(0) \geqslant \frac{\tau}{2}|x(0)|^{(m+2)/2}$. Отсюда находим, что

$$t_0 = C_5(l(0))^{-\frac{m-2}{m+2}} \leqslant C_5|x(0)|^{-\frac{m-2}{2}},$$

что дает нам нужную оценку сверху для T. Случай $m = 2$ рассматривается подобным образом.

Получим оценку снизу для T. Снова ограничимся случаем $m > 2$. В силу (18) в любой момент времени $|\dot{x}|^2 \leqslant -u(x) \leqslant C|x|^m$.

Положив $\lambda(t) = \frac{1}{2}|x(t)|^2$, выведем отсюда неравенство

$$\dot{\lambda} = \langle x, \dot{x}\rangle \leqslant |x|\,|\dot{x}| \leqslant C|x|^{\frac{m+2}{2}} = C'\lambda^{\frac{m+2}{4}}.$$

Поэтому $\lambda(t) \leqslant z(t)$, где $z(t)$ есть решение задачи Коши

$$\dot{z} = C'z^{\frac{m+2}{4}}, \quad z(0) = \lambda(0) = \frac{1}{2}|x(0)|^2.$$

Решая эту задачу, найдем, что

$$z(t) = C''(t_0 - t)^{-\frac{4}{m-2}}, \quad t_0 = C'''|x(0)|^{-\frac{m-2}{2}}.$$

Если в момент T точка траектории оказывается на контрольной окружности радиуса ρ, то $\lambda(T) = \frac{1}{2}\rho^2$, следовательно, $z(T) \geqslant \frac{1}{2}\rho^2$, откуда

$$T \geqslant t_0 - \left(\frac{1}{2C''}\rho^2\right)^{-\frac{m-2}{4}} = C''''|x(0)|^{-\frac{m-2}{2}} - \text{const},$$

что завершает доказательство теоремы 2.

Московский государственный университет

Поступила в редакцию 17 марта 1977 г.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Lojasiewicz S., Ensembles semi-analytiques, Bure sur Yvette, IHES, 1965.
2. Габриэлов А. М., О проекциях полуаналитических множеств, Функц. анализ 6, вып. 4 (1968), 18—30.
3. Милнор Дж., Особые точки комплексных гиперповерхностей, М., «Мир», 1971.
4. Эрве М., Функции многих комплексных переменных, М., «Мир», 1965.
5. Мезер Дж., Устойчивость C^{∞}-отображений. III, Математика 14 : 1 (1970), 145—175.
6. Мальгранж Б., Идеалы дифференцируемых функций, М., «Мир», 1968.
7. Четаев Н. Г., Устойчивость движения, М., «Наука», 1965.